

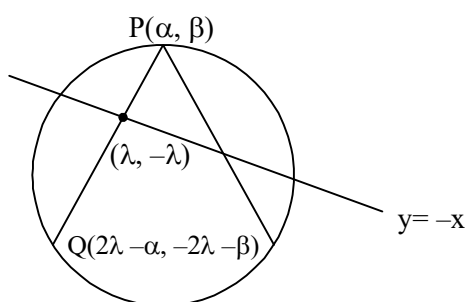
61. The set of all values of a^2 for which the line $x + y = 0$ bisects two distinct chords drawn from a point $P\left(\frac{1+a}{2}, \frac{1-a}{2}\right)$ on the circle $2x^2 + 2y^2 - (1+a)x - (1-a)y = 0$, is equal to :

a^2 के सभी मानों, जिनके लिए रेखा $x + y = 0$, वृत्त $2x^2 + 2y^2 - (1+a)x - (1-a)y = 0$ के बिंदु $P\left(\frac{1+a}{2}, \frac{1-a}{2}\right)$ से खींची गई दो भिन्न जीवाओं को समद्विभाजित करती है, का समुच्चय बराबर है

- (A) $(0, 4]$ (B) $(8, \infty)$ (C) $(4, \infty)$ (D) $(2, 12]$

Ans. B

Sol.



$$x^2 + y^2 - \left(\frac{1+a}{2}\right)x - \left(\frac{1-a}{2}\right)y = 0$$

Let $\frac{1+a}{2} = \alpha$, $\frac{1-a}{2} = \beta$

circle will be $x^2 + y^2 - \alpha x - \beta y = 0$

Point Q will lie on circle

$$(2\lambda - \alpha)^2 + (-2\lambda - \beta)^2 - \alpha(2\lambda - \alpha) - \beta(-2\lambda - \beta) = 0$$

$$\Rightarrow 4\lambda^2 + 3\lambda(\beta - \alpha) + (\alpha^2 + \beta^2) = 0$$

Now $D > 0 \Rightarrow 9(\beta - \alpha)^2 - 4(4)(\alpha^2 + \beta^2) > 0$

$$\Rightarrow 9a^2 - 16\left(\frac{1+a^2}{2}\right) > 0$$

$$\Rightarrow a^2 > 8$$

62. The absolute difference between the squares of the radii of the two circles passing through the point $(-9, 4)$ and touching the lines $x + y = 3$ and $x - y = 3$, is equal to _____.

बिन्दु $(-9, 4)$ से होकर जाने वाले तथा रेखाओं $x + y = 3$ और $x - y = 3$ को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्ग का निरपेक्ष अंतर है _____.

Ans. 768

Sol. Centre $(a, 0)$

$$r = \left| \frac{a - 0 - 3}{\sqrt{2}} \right|$$

$$\text{circle } (x - a)^2 + y^2 = \left(\frac{a - 3}{\sqrt{2}} \right)^2$$

passes through $(-9, 4)$

$$2(a^2 + 18a + 81 + 16) = (a^2 - 6a + 9)$$

$$a^2 + 42a + 185 = 0$$

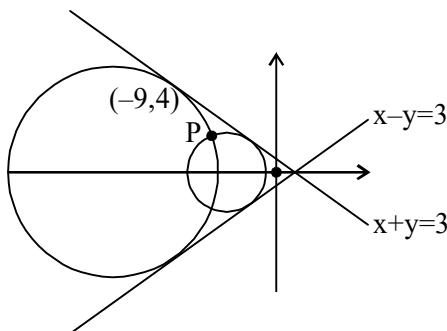
$$(a + 37)(a + 5) = 0$$

$$\Rightarrow a = -37, -5$$

$$r_1 = \left| \frac{-37 - 3}{\sqrt{2}} \right| = 20\sqrt{2}$$

$$r_2 = \left| \frac{-5 - 3}{\sqrt{2}} \right| = 4\sqrt{2}$$

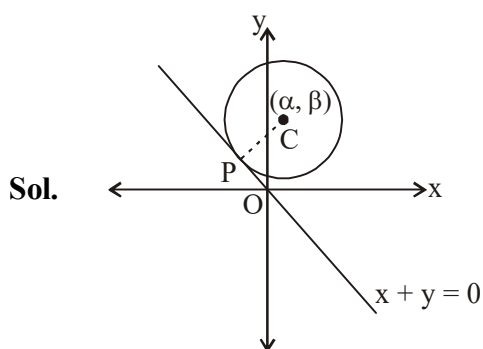
$$|r_1^2 - r_2^2| = |800 - 32| = 768$$



63. Consider a circle $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = 50$ where $\alpha, \beta > 0$. If the circle touches the line $y + x = 0$ at the point P, whose distance from the origin is $4\sqrt{2}$, then $(\alpha + \beta)^2$ is equal to _____.

वृत्त $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = 50$, जहाँ $\alpha, \beta > 0$ हैं, का विचार कीजिए। यदि यह वृत्त रेखा $y + x = 0$ को बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा P की मूल बिंदु से दूरी $4\sqrt{2}$ है, तो $(\alpha + \beta)^2$ बराबर है _____।

Ans. 100



Sol.

$$S: (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = 50$$

$$CP = r$$

$$\left| \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} \right| = 5\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 = 100$$

64. Equation of two diameters of a circle are $2x - 3y = 5$ and $3x - 4y = 7$. The line joining the points $\left(-\frac{22}{7}, -4\right)$ and $\left(-\frac{1}{7}, 3\right)$ intersects the circle at only one point $P(\alpha, \beta)$. Then $17\beta - \alpha$ is equal to _____.

एक वृत्त के दो व्यासों के समीकरण $2x - 3y = 5$ तथा $3x - 4y = 7$ हैं। बिन्दुओं $\left(-\frac{22}{7}, -4\right)$ तथा $\left(-\frac{1}{7}, 3\right)$ को मिलाने वाली रेखा, वृत्त को केवल एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ पर मिलती है। तो $17\beta - \alpha$ बराबर है _____.

Ans. 2

Sol. Intersection point of diameters $2x - 3y = 5$ and $3x - 4y = 7$ is centre of circle $C(1, -1)$

Equation of line joining $\left(-\frac{22}{7}, -4\right)$ and $\left(-\frac{1}{7}, 3\right)$ is

$$y = \frac{7}{3}x + \frac{10}{3} \Rightarrow 7x - 3y + 10 = 0$$

Radius of circle is $\frac{20}{\sqrt{58}}$

$$\Rightarrow \text{Equation of circle is } (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = \frac{400}{58}$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 2y - \frac{142}{29} = 0$$

$$\Rightarrow \text{Tangent } P(\alpha, \beta) \text{ is } \alpha x + \beta y - (\alpha + x) + (\beta + y) - \frac{142}{29} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha - 1}{7} = \frac{\beta + 1}{-3} = \frac{-\alpha + \beta - \frac{142}{29}}{10}$$

$$\Rightarrow \alpha = -\frac{41}{29}, \beta = \frac{1}{29}$$

$$\Rightarrow 17\beta - \alpha = \frac{17}{29} + \frac{41}{29} = 2$$

65. Consider two circles $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ and $C_2 : (x - \alpha)^2 + y^2 = 16$, where $\alpha \in (5, 9)$. Let the angle between the two

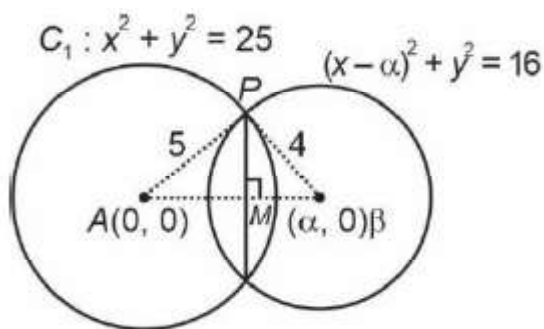
radii (one to each circle) drawn from one of the intersection points of C_1 and C_2 be $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{63}}{8}\right)$. If the length of common chord of C_1 and C_2 is β , then the value of $(\alpha\beta)^2$ equals _____.

दो वृत्तों $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ तथा $C_2 : (x - \alpha)^2 + y^2 = 16$, जहाँ $\alpha \in (5, 9)$ है, का विचार कीजिए। माना वृत्तों C_1 तथा C_2 के प्रतिच्छेदन बिन्दुओं में से एक से खींची गई दो त्रिज्याओं (प्रत्येक वृत्त पर एक) के बीच कोण $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{63}}{8}\right)$ है। यदि C_1 तथा C_2 की

उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई β है, तो $(\alpha\beta)^2$ का मान बराबर है _____

Ans. 1575

Sol.



$$\cos \theta = \frac{25 + 16 - \alpha^2}{40}, \therefore \sin \theta = \frac{\sqrt{63}}{8}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} = \frac{41 - \alpha^2}{40} \Rightarrow \alpha^2 = 36 \Rightarrow \alpha = 6$$

$$\text{Equation of common chord is } x = \frac{15}{4}$$

$$\Rightarrow AM = \frac{15}{4} \Rightarrow (MP)^2 = 25 - \left(\frac{15}{4}\right)^2$$

$$\Rightarrow \beta^2 = 4(MP)^2 = 100 - \frac{225}{4} = \frac{400 - 225}{4} = \frac{175}{4}$$

$$\Rightarrow \alpha^2 \beta^2 = 36 \times \frac{175}{4} = 1575$$

66. Let the point $(p, p + 1)$ lie inside the region $E = \{(x, y) : 3 - x \leq y \leq \sqrt{9 - x^2}, 0 \leq x \leq 3\}$. If the set of all values of p is the interval (a, b) , then $b^2 + b - a^2$ is equal to _____.

माना बिंदु $(p, p + 1)$ क्षेत्र $E = \{(x, y) : 3 - x \leq y \leq \sqrt{9 - x^2}, 0 \leq x \leq 3\}$ के अन्दर स्थित है। यदि p के सभी मानों का समुच्चय

अन्तराल (a, b) है, तब $b^2 + b - a^2$ बराबर है _____

Ans. 3

Sol. $3 - x \leq y \leq \sqrt{9 - x^2}$

Points $(p, p + 1)$ lies on $y = x + 1$

So point of intersection between

$y = x + 1$ & $y = 3 - x$ is $x = 1, y = 2$

and point of intersection between

$$x + 1 = \sqrt{9 - x^2} \text{ is } x = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$$

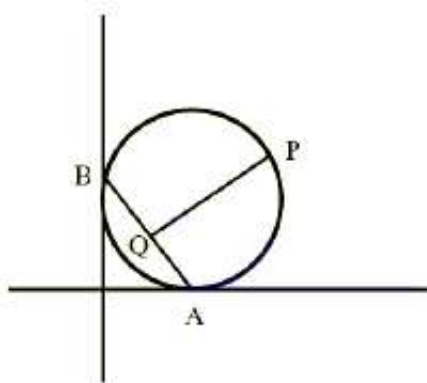
$$\text{Hence } p \in \left(1, \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}\right)$$

$$\text{Hence } b^2 + b - a^2 = 3$$

67. A circle passing through the point $P(\alpha, \beta)$ in the first quadrant touches the two coordinate axes at the points A and B. The point P is above the line AB. The point Q on the line segment AB is the foot of perpendicular from P on AB. If PQ is equal to 11 units, then the value of $\alpha\beta$ is _____.

प्रथम चतुर्थांश में बिंदु $P(\alpha, \beta)$ से होकर जाने वाला एक वृत्त, निर्देशांक अक्षों को बिंदुओं A तथा B पर स्पर्श करता है। बिंदु P, रेखा AB से ऊपर है। बिंदु P से AB पर डाले गए लंब पाद रेखाखंड AB पर बिंदु Q है। यदि $PQ = 11$ इकाई है, तो $\alpha\beta$ का मान है _____

Ans. 121



Sol.

Let equation of circle is $(x - a)^2 + (y - a)^2 = a^2$

which is passing through $P(\alpha, \beta)$

$$\text{then } (\alpha - a)^2 + (\beta - a)^2 = a^2$$

$$\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha a - 2\beta a + a^2 = 0$$

Here equation of AB is $x + y = a$

Let $Q(\alpha', \beta')$ be foot of perpendicular of P on AB

$$\frac{\alpha' - \alpha}{1} = \frac{\beta' - \beta}{1} = \frac{-(\alpha + \beta - a)}{2}$$

$$PQ^2 = (\alpha' - \alpha)^2 + (\beta' - \beta)^2 = \frac{1}{4}(\alpha + \beta - a)^2 + \frac{1}{4}(\alpha + \beta - a)^2$$

$$121 = \frac{1}{2}(\alpha + \beta - a)^2$$

$$242 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha a - 2\beta a + a^2 + 2\alpha\beta$$

$$\Rightarrow \alpha\beta = 121$$

68. Consider a circle $C_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y = \alpha - 5$. Let its mirror image in the line $y = 2x + 1$ be another circle $C_2 : 5x^2 + 5y^2 - 10fx - 10gy + 36 = 0$. Let r be the radius of C_2 . Then $\alpha + r$ is equal to _____.

एक वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y = \alpha - 5$ का विचार कीजिए। माना रेखा $y = 2x + 1$ में इसका दर्पण प्रतिबिम्ब वृत्त $C_2 : 5x^2 + 5y^2 - 10fx - 10gy + 36 = 0$ है। माना वृत्त C_2 की त्रिज्या r है। तो $\alpha + r$ बराबर है _____

Ans. 2

Sol. $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 - \alpha = 0$

$$C_1(2,1)r_1 = \sqrt{\alpha}$$

$$2x - y + 1 = 0$$

Image of (2, 1)

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{-2(4-1+1)}{5}$$

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{-8}{5}$$

$$x = 2 - \frac{16}{5} = \frac{-6}{5}, y = 1 + \frac{8}{5} = \frac{13}{5}$$

$$x^2 + y^2 - 2fx - 2gy + \frac{36}{5} = 0$$

$$C_2(f, g)$$

$$r_2 = \sqrt{f^2 + g^2 - \frac{36}{5}}$$

$$\alpha = f^2 + g^2 - \frac{36}{5}$$

$$\therefore f = -\frac{6}{5}, g = \frac{13}{5}$$

$$\alpha = \frac{36}{25} + \frac{169}{25} - \frac{36}{5}$$

$$= \frac{36 + 169 - 180}{25} \Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow r = 1$$

$$\therefore \alpha + r = 2$$

69. Two circles in the first quadrant of radii r_1 and r_2 touch the coordinate axes. Each of them cuts off an intercept of 2 units with the line $x + y = 2$. Then $r_1^2 + r_2^2 - r_1 r_2$ is equal to _____.

प्रथम चतुर्थांश में r_1 तथा r_2 त्रिज्या के दो वृत्त निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। इनमें से प्रत्येक रेखा $x + y = 2$ से 2 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो $r_1^2 + r_2^2 - r_1 r_2$ बराबर है _____

Ans. 7

Sol. Let equation of circle is

$$(x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2$$

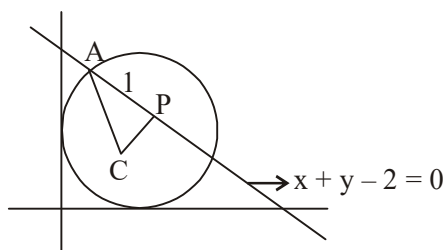
$$CP = \frac{|r + r - 2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{r^2 - 1}$$

$$(\sqrt{2}(r - 1))^2 = r^2 - 1$$

$$r^2 - 4r + 3 = 0$$

$$r_1 = 1, r_2 = 3$$

$$r_1^2 + r_2^2 - r_1 r_2 = 1 + 9 - 3 = 7$$



Parabola

70. Let the focal chord PQ of the parabola $y^2 = 4x$ make an angle of 60° with the positive x axis, where P lies in the first quadrant. If the circle, whose one diameter is PS, S being the focus of the parabola, touches the y-axis at the point $(0, \alpha)$, then $5\alpha^2$ is equal to :

माना परवलय $y^2 = 4x$ की नाभीय जीवा PQ धनात्मक x-अक्ष से 60° का कोण बनाती है, जहाँ P प्रथम चतुर्थांश में है। यदि परवलय की नाभि बिन्दु S पर है और PS को एक व्यास लेकर खींचा गया वृत्त, y-अक्ष को बिन्दु $(0, \alpha)$ पर स्पर्श करता है, तो $5\alpha^2$ बराबर है :

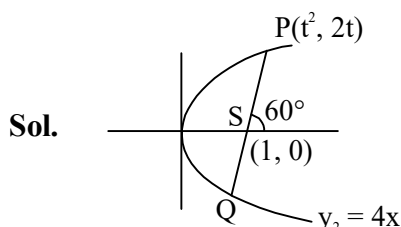
(A) 25

(B) 15

(C) 20

(D) 30

Ans. B



$$\tan 60^\circ = \frac{2t - 0}{t^2 - 1} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{3}$$

$$\therefore P(3, 2\sqrt{3})$$

Circle :

$$(x-1)(x-3) + (y-0)(y-2\sqrt{3}) = 0$$

at $x = 0$

$$\Rightarrow 3 + y^2 - 2\sqrt{3}y = 0$$

$$\Rightarrow y = \sqrt{3} = \alpha$$

$$5\alpha^2 = 15$$

71. Let the point P of the focal chord PQ of the parabola $y^2 = 16x$ be $(1, -4)$. If the focus of the parabola divides the chord PQ in the ratio $m : n$, $\gcd(m, n) = 1$, then $m^2 + n^2$ is equal to :

माना परवलय $y^2 = 16x$ की एक नाभीय जीवा PQ का बिन्दु $P(1, -4)$ है। यदि परवलय की नाभि, जीवा PQ को $m : n$, $\gcd(m, n) = 1$, के अनुपात में विभाजित करती है, तो $m^2 + n^2$ बराबर है :

- (A) 17 (B) 26 (C) 37 (D) 10

Ans. A

Sol. $P(at^2, 2at) \equiv P(4t^2, 8t) \equiv (1, -4)$

$$8t = -4 \Rightarrow t = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore Q\left(\frac{a}{t^2}, \frac{-2a}{t}\right) \quad (t_1 \cdot t_2 = -1)$$

$S(4, 0)$ is the focus

$$PS = a + at^2$$

$$QS = a + \frac{a}{t^2} = \frac{at^2 + a}{t^2}$$

$$\frac{PS}{QS} = t^2 = \frac{1}{4} = \frac{m}{n}$$

$$\therefore m^2 + n^2 = 17$$

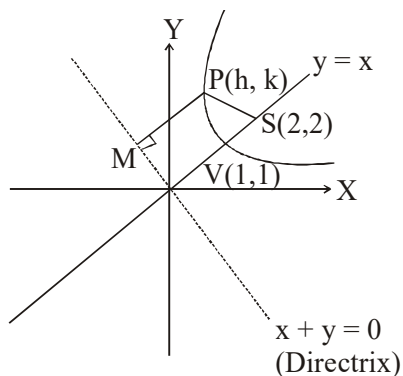
72. The axis of a parabola is the line $y = x$ and its vertex and focus are in the first quadrant at distances $\sqrt{2}$ and $2\sqrt{2}$ units from the origin, respectively. If the point $(1, k)$ lies on the parabola, then a possible value of k is :

एक परवलय का अक्ष $y = x$ है तथा इसके शीर्ष और नाभि प्रथम चतुर्थांश में मूल बिन्दु से क्रमशः $\sqrt{2}$ और $2\sqrt{2}$ की दूरी पर हैं। यदि बिन्दु $(1, k)$ परवलय पर है, तो k का एक संभव मान है :

- (A) 4 (B) 9 (C) 8 (D) 3

Ans. B

Sol.



$$PS = PM$$

$$\sqrt{(h-2)^2 + (k-2)^2} = \left| \frac{h+k}{\sqrt{2}} \right|$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 + (y-2)^2 = \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$$(1, k) \Rightarrow k^2 - 10k + 9 = 0$$

$$k = 1, 9$$

73. Let P be the parabola, whose focus is $(-2, 1)$ and directrix is $2x + y + 2 = 0$. Then the sum of the ordinates of the points on P, whose abscissa is -2 , is :

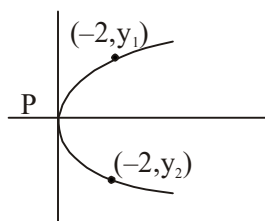
माना परवलय P की नाभि $(-2, 1)$ है और नियता $2x + y + 2 = 0$ है। तो परवलय P पर उन बिन्दुओं, जिनका भुज -2 है, की कोटियों का योग है :

- (A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. B

Sol. Equation of parabola

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = \left(\frac{2x+y+2}{\sqrt{5}} \right)^2$$



$$5[(x+2)^2 + (y-1)^2] = (2x+y+2)^2$$

$$\text{Put } x = -2, 5(y-1)^2 = (y-2)^2$$

$$5(y^2 - 2y + 1) = y^2 - 4y + 4$$

$$\Rightarrow 4y^2 - 6y + 1 = 0 \Rightarrow y_1 + y_2 = \frac{3}{2}$$

74. Let the parabola $y = x^2 + px - 3$, meet the coordinate axes at the points P, Q and R. If the circle C with centre at $(-1, -1)$ passes through the points P, Q and R, then the area of ΔPQR is :

माना कि परवलय $y = x^2 + px - 3$, निर्देशांक अक्षों को बिन्दु P, Q और R पर मिलता है। यदि केन्द्र $(-1, -1)$ का वृत्त C बिन्दुओं P, Q और R से गुजरता है, तो ΔPQR का क्षेत्रफल है :

- (A) 4 (B) 7 (C) 6 (D) 5

Ans. C

Sol. Parabola cuts x-axis at $y = 0$

$$x^2 + px - 3 = 0$$

and y-axis at $x = 0$

$$y = -3$$

$$\text{Now, radius of circle} = \sqrt{(-1-0)^2 + (-1+3)^2} = \sqrt{5}$$

$$\text{equation of circle } (x+1)^2 + (y+1)^2 = 5$$

Point of $(x, 0)$ satisfying circle

$$(x+1)^2 + 1 = 5$$

$$x+1 = \pm 2$$

$$x = -3, 1$$

Now, sum of roots of $(1) = -p = -2$

$$p = 2$$

$$\text{Solving } x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$x = -3, 1$$

So points are $(0, -3)$, $(-3, 0)$ & $(1, 0)$

$$\text{area} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$$

75. Let $P(4, 4\sqrt{3})$ be a point on the parabola $y^2 = 4ax$ and PQ be a focal chord of the parabola. If M and N are the foot of perpendiculars drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola, then the area of the quadrilateral PQMN is equal to :

माना कि $P(4, 4\sqrt{3})$, परवलय $y^2 = 4ax$ पर एक बिन्दु है और PQ उस परवलय की एक नाभिय जीवा है। यदि M और N क्रमशः

P और Q से परवलय की नियता पर खींचे गए लम्ब के पाद हैं, तो चतुर्भुज PQMN का क्षेत्रफल बराबर है :

- (A) $\frac{34\sqrt{3}}{3}$ (B) $\frac{263\sqrt{3}}{8}$ (C) $\frac{343\sqrt{3}}{8}$ (D) $17\sqrt{3}$

Ans. C

Sol. $y^2 = 4ax$

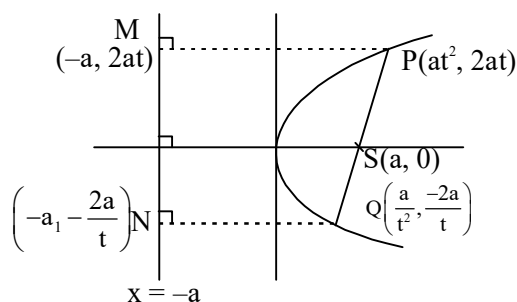
$P = (4, 4\sqrt{3}) = (at^2, 2at)$

$at^2 = 4$ and $2at = 4\sqrt{3}$

$at = 2\sqrt{3}$

$a = 3$

$t = \frac{2}{\sqrt{3}}$



Area PQMN = $\frac{1}{2}$ (sum of parallel sides) $\times$ Dist between them

$= \frac{1}{2} \left(a + at^2 + a + \frac{a}{t^2} \right) \times \left(2at + \frac{2a}{t} \right)$

$= \frac{1}{2} a \left(t + \frac{1}{t} \right)^2 \times 2a \left(t + \frac{1}{t} \right)$

$= a^2 \left(t + \frac{1}{t} \right)^3$

$= 9 \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3$

$= 9 \times \left(\frac{7}{2\sqrt{3}} \right)^3 = \frac{9 \times 49}{4 \times 3} \times \frac{7}{2\sqrt{3}} = \frac{343\sqrt{3}}{8}$

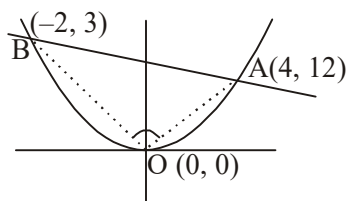
76. If the line $3x - 2y + 12 = 0$ intersects the parabola $4y = 3x^2$ at the points A and B, then at the vertex of the parabola, the line segment AB subtends an angle equal to :

यदि रेखा $3x - 2y + 12 = 0$ परवलय $4y = 3x^2$ को बिन्दुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती है तो परवलय के शीर्ष पर रेखाखण्ड AB निम्नलिखित के बराबर का कोण अंतरित करता है :

(A) $\tan^{-1} \left(\frac{11}{9} \right)$ (B) $\tan^{-1} \left(\frac{4}{5} \right)$ (C) $\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{3}{2} \right)$ (D) $\tan^{-1} \left(\frac{9}{7} \right)$

Ans. D

Sol.



$$3x^2 = 4\left(\frac{3x+12}{2}\right)$$

$$3x^2 - 6x - 24 = 0$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$x^2 - 4x + 2x - 8 = 0$$

$$x(x-4) + 2(x-4) = 0$$

$$x = -2, x = 4$$

$$m_{OA} = 3, m_{OB} = \frac{-3}{2}$$

$$\tan \theta = \left| \frac{3 + \frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{2}} \right|$$

$$\tan \theta = \frac{9}{7}$$

77. Let the shortest distance from $(a, 0)$, $a > 0$, to the parabola $y^2 = 4x$ be 4. Then the equation of the circle passing through the point $(a, 0)$ and the focus of the parabola, and having its centre on the axis of the parabola is :

माना कि $(a, 0)$, $a > 0$ से परवलय $y^2 = 4x$ की न्यूनतम दूरी 4 है। तब बिन्दु $(a, 0)$ और परवलय की नाभि से होकर जाने वाले वृत्त, जिसका केन्द्र परवलय के अक्ष पर है, का समीकरण है :

(A) $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$

(B) $x^2 + y^2 - 8x + 7 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$

Ans. C

Sol. Equation of normal at 'P'

$$y = -tx + 2t + t^3$$

Passes through $S(a, 0)$

$$0 = -at + 2t + t^3$$

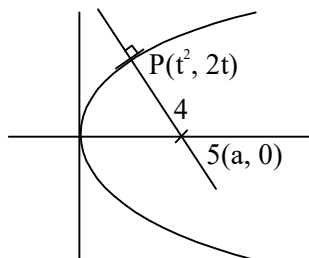
$$a = 2 + t^2$$

$$\therefore SP = 4^2 = 4 + 4t^2$$

$$t^2 = \frac{12}{4}$$

$$t^2 = 3$$

$$\therefore a = 5$$



S(5, 0)

Focus (1, 0)

Now, (1, 0) & (5, 0) will be ends of diameter.

⇒ Equation of circle

$$(x-1)(x-5) + y^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$$

78. Let ABCD be a trapezium whose vertices lie on the parabola $y^2 = 4x$. Let the sides AD and BC of the trapezium be parallel to y-axis. If the diagonal AC is of length $\frac{25}{4}$ and it passes through the point (1,0), then the area of ABCD is :

माना कि ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसके शीर्ष परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित हैं। माना कि समलम्ब चतुर्भुज की भुजाएँ AD और BC, y-अक्ष के समान्तर हैं। यदि विकर्ण AC की लम्बाई $\frac{25}{4}$ है और यह बिन्दु (1,0) से होकर गुजरता है, तो ABCD का क्षेत्रफल है:

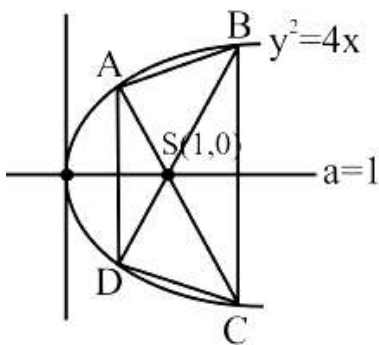
(A) $\frac{75}{8}$

(B) $\frac{125}{8}$

(C) $\frac{25}{2}$

(D) $\frac{75}{4}$

Ans. D



Sol.

$$A(at_1^2, 2at_1) \text{ and } C\left(\frac{a}{t_1^2}, -\frac{2a}{t_1}\right)$$

$$\text{Length AC} = a\left(t_1 + \frac{1}{t_1}\right)^2 = \frac{25}{4}, t_1 + \frac{1}{t_1} = \pm \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow t_1 = 2 \text{ or } \frac{1}{2}, A\left(\frac{1}{2}, 1\right), D\left(\frac{1}{4}, -1\right), B(4, 4), C(4, -4)$$

$$\text{So, area of trapezium} = \frac{1}{2}(8+2)\left(4 - \frac{1}{4}\right) = \frac{75}{4}$$

79. Two parabolas have the same focus (4, 3) and their directrices are the x-axis and the y-axis, respectively. If these parabolas intersect at the points A and B, then $(AB)^2$ is equal to :

दो परवलयों की समान नाभियाँ $(4, 3)$ हैं और उनकी नितयाँ क्रमशः x -अक्ष और y -अक्ष हैं। यदि ये परवलय, बिन्दुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो $(AB)^2$ बराबर है :

- (A) 96 (B) 192 (C) 392 (D) 384

Ans. B

Sol. $S(4, 3)$ $P(h, k)$

$$y = 0$$

$$PS = PM$$

$$\sqrt{(h-4)^2 + (k-3)^2} = k$$

$$(x-4)^2 + (y-3)^2 = y^2$$

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 6y + 9 = y^2$$

$$x^2 - 8x - 6y + 25 = 0$$

...(1)

$$S(4,3) \quad P(h, k)$$

$$x = 0$$

$$\sqrt{(h-4)^2 + (k-3)^2} = h$$

$$(x-4)^2 + (y-3)^2 = x^2$$

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 6y + 9 = x^2$$

$$y^2 - 8x - 6y + 25 = 0$$

...(2)

$$(A) - (2)$$

$$x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow x = \pm y$$

$$y^2 - 8y - 6y + 25 = 0$$

$$y^2 - 14y + 25 = 0$$

$$y = \frac{14 \pm \sqrt{196 - 100}}{2} = \frac{14 \pm 4\sqrt{6}}{2} = 7 \pm 2\sqrt{6}$$

$$A(7 + 2\sqrt{6}, 7 + 2\sqrt{6})$$

$$B(7 - 2\sqrt{6}, 7 - 2\sqrt{6})$$

$$AB = \sqrt{(4\sqrt{6})^2 + (4\sqrt{6})^2} = \sqrt{96 + 96} = \sqrt{192}$$

80. If the shortest distance of the parabola $y^2 = 4x$ from the centre of the circle $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$ is d , then d^2 is equal to :

यदि वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$ के केन्द्र से परवलय $y^2 = 4x$ की न्यूनतम दूरी d है, तो d^2 बराबर है :

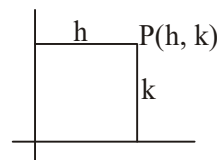
- (A) 16 (B) 20 (C) 36 (D) 24

Ans. B

Sol. Equation of normal to parabola

$$y = mx - 2m - m^3$$

$$m = -2$$



So point P on parabola $\Rightarrow (am^2, -2am) = (4, 4)$

And C = (2, 8)

$$PC = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$$

$$d^2 = 20$$